

SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Santa Catarina	AVALIAÇÃO PRÁTICA		Desempenho
	Data:		
	Docente: <i>Carlos Roberto da Silva Filho</i>		
	Curso Técnico em <i>Cibersistemas</i>		
	Unidade Curricular: <i>Eletrônica Aplicada a Sistemas de Automação</i>		
	Turma:		
	Estudante:		

CAPACIDADES

H1 - Reconhecer as características, funções e relações das grandezas elétricas aplicados em sistemas de automação.

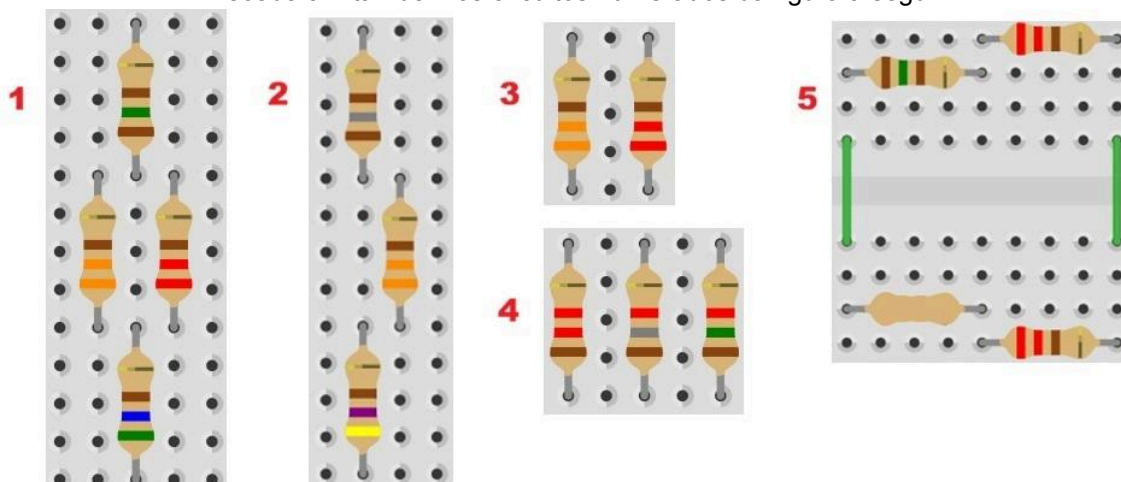
CONTEXTUALIZAÇÃO

Uma empresa de instrumentação industrial está em busca de um técnico em cibersistemas e resolveu fazer uma avaliação das competências e habilidades dos candidatos à vaga de emprego, bem como seus conhecimentos em instrumentação elétrica. Como o técnico vai atuar como instrumentista de campo, ele precisa reconhecer as características, funções e relações das grandezas elétricas através do uso do multímetro, cálculo das grandezas elétricas e conexão de componentes eletroeletrônicos dos dispositivos industriais usados na automação. Neste sentido, foram passados alguns desafios aos candidatos. Como insumos para os desafios, os candidatos receberam um instrumento de medida e uma tabela de componentes, conforme a imagem a seguir:



COR	1ª Faixa (Número)	2ª Faixa (Número)	3ª Faixa (zeros ou Pot. de 10)	4ª Faixa (Tolerância)
Preto	—	0	—	—
Marrom	1	1	0 ($\times 10^1$)	1%
Vermelho	2	2	00 ($\times 10^2$)	2%
Laranja	3	3	000 ($\times 10^3$)	—
Amarelo	4	4	0000 ($\times 10^4$)	—
Verde	5	5	00000 ($\times 10^5$)	—
Azul	6	6	000000 ($\times 10^6$)	—
Violeta	7	7	—	—
Cinza	8	8	—	—
Branco	9	9	—	—
Ouro	—	—	$\times 0,1$ ($\times 10^{-1}$)	5%
Prata	—	—	$\times 0,01$ ($\times 10^{-2}$)	10%

Receberam também os circuitos numerados da figura a seguir



DESAFIO

Os desafios solicitados foram os seguintes:

- 1) Descreva o nome do instrumento e onde devem estar os cabos do instrumento para realizar as medidas elétricas, diferenciando a posição do cabo da ponteira vermelha e da preta.
- 2) Identifique o tipo de associação de resistores de cada um dos circuitos elétricos, indicados pelas numerações 1, 2, 3, e 4, dizendo se eles são do tipo série, misto, ponte de Wheatstone ou paralelo.
- 3) Desenhe os circuitos, utilizando a simbologia de resistores e faça o cálculo da resistência equivalente de cada um dos circuitos, exceto o circuito da ponte de Wheatstone.
- 4) No circuito 2, foi conectada uma fonte de tensão de 12 volts em paralelo. Desenhe o circuito, usando a simbologia de resistores e da fonte e calcule a corrente equivalente, assim como a potência em cada um dos resistores.
- 5) No circuito 5, foi solicitado para identificar o tipo (nome) do circuito, assim como identificar e/ou calcular o valor da resistência faltante, desenhando o circuito com a simbologia de resistores, explicando para que ele é utilizado e onde ele é usado.
- 6) Foi solicitado ao técnico para identificar o nome do instrumento, desenhar o símbolo da medida de continuidade observada no instrumento, e explicar para que serve este tipo de medida.
- 7) Foi solicitado ao técnico para ele identificar o símbolo de medição de tensão contínua presente no instrumento e em qual escala ele iria medir a tensão de uma fonte de 12 Volts.
- 8) Foi solicitado ao técnico para identificar o símbolo de medição de corrente elétrica contínua presente no instrumento e em qual a escala que ele iria medir uma corrente elétrica de 85 miliampéres.
- 9) Foi solicitado ao técnico para identificar o símbolo de medição de resistência presente no instrumento e em qual escala ele mediria uma resistência de 4700 ohms.
- 10) Foi solicitado ao técnico para identificar o símbolo de medição de tensão alternada e em qual escala ele mediria a tensão de uma tomada de 220V.

RESULTADOS E ENTREGAS

O técnico deve apresentar todos os cálculos solicitados no desafio e descreve de modo legível cada uma das perguntas do desafio.

LISTA DE VERIFICAÇÃO				
ATIVIDADE 01:				
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	CAPACIDADE	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
Descreveu o nome do instrumento e a posição dos cabos	H1			
ATIVIDADE 02:				
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	CAPACIDADE	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
Diferenciou os tipos de circuitos elétricos	H1			
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	CAPACIDADE	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
ATIVIDADE 03:				
Utilizou simbologia técnica e calculou a resistência equivalente	H1			
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	CAPACIDADE	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
ATIVIDADE 04:				
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	CAPACIDADE	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
Calculou a corrente elétrica a partir interligação da fonte no circuito	H3			
ATIVIDADE 05:				
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	CAPACIDADE	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
Descreveu o nome e o uso do circuito, bem como calculou a resistência	H1			
ATIVIDADE 06:				
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	CAPACIDADE	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
identificou simbologia e tipo de medição	H1			
ATIVIDADE 07:				
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	CAPACIDADE	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
identificou simbologia e tipo de medição	H1			
ATIVIDADE 08:				
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	CAPACIDADE	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
identificou simbologia e tipo de medição	H1			
ATIVIDADE 09:				
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	CAPACIDADE	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
identificou simbologia e tipo de medição	H1			
ATIVIDADE 10:				
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	CAPACIDADE	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
identificou simbologia e tipo de medição	H1			